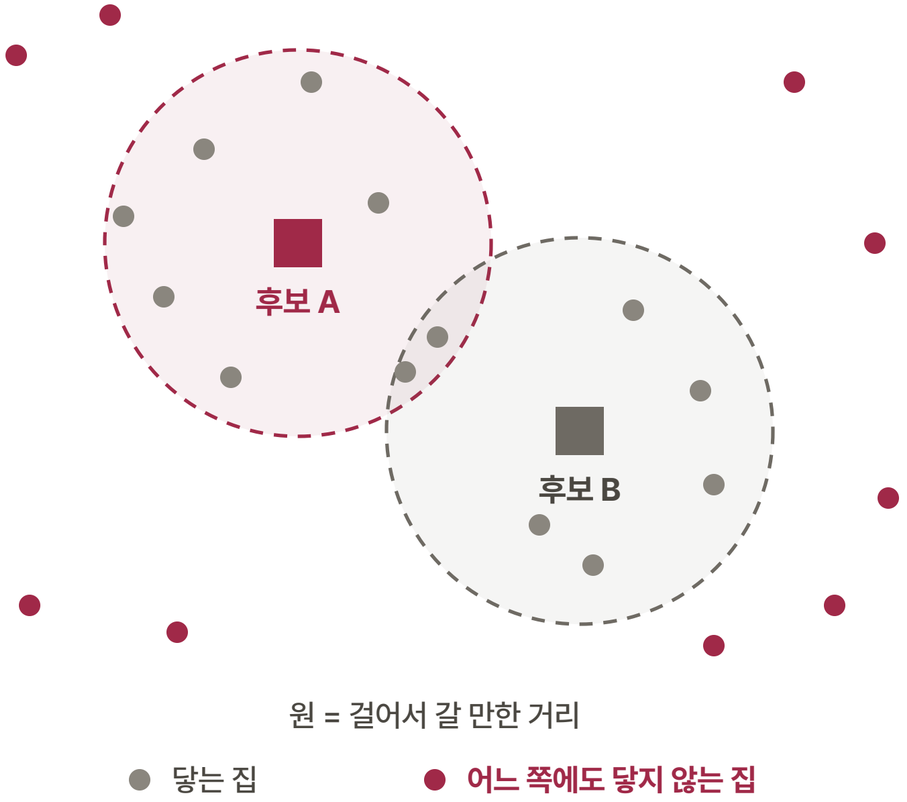
2026-2학기 데이터사이언스

1강. 왜 데이터 분석을 AI와 함께 하는가

2026. 9. 7.

도시 정책은 무엇으로 정당화되는가?

- 어느 동네에 도서관을 지어야 하는가?
- 버스 노선을 어떻게 바꿔야 하는가?
- 그 결정이 옳다는 것을 무엇으로 보여줄 것인가?



주장은 데이터에서 곧바로 나오지 않는다

두 화살표가 이 수업이 다루는 전부다



수집한 숫자 그 자체
아직 아무 말도 못 함

요약·비교·검정을 거쳐
뜻이 생긴 결과

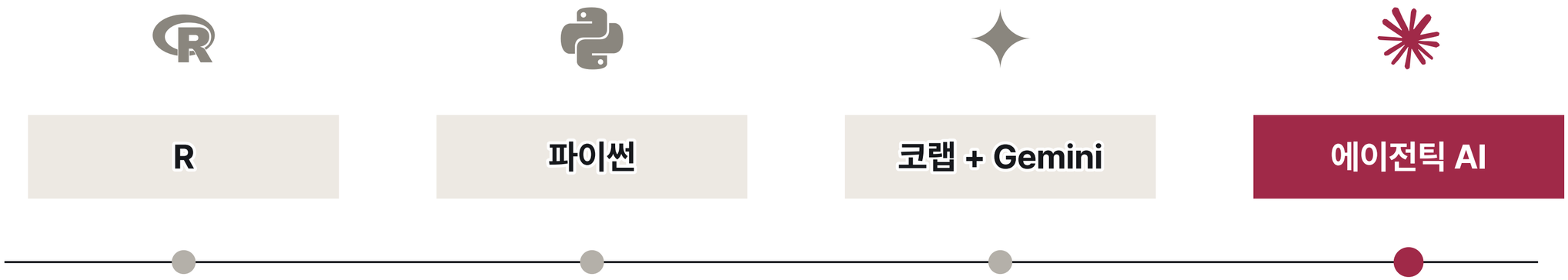
"이렇게 해야 한다"
정책 판단

이 수업의 목표

도시가 직면한 문제를 해결하기 위하여
도시 데이터를 분석하여 정책과 의사결정에 필요한 증거(evidence)를 제시하는 능력

→ 분석 그 자체가 아니라, 분석으로 주장을 뒷받침하는 것이 목적

이 강의는 계속 바뀌어 왔다

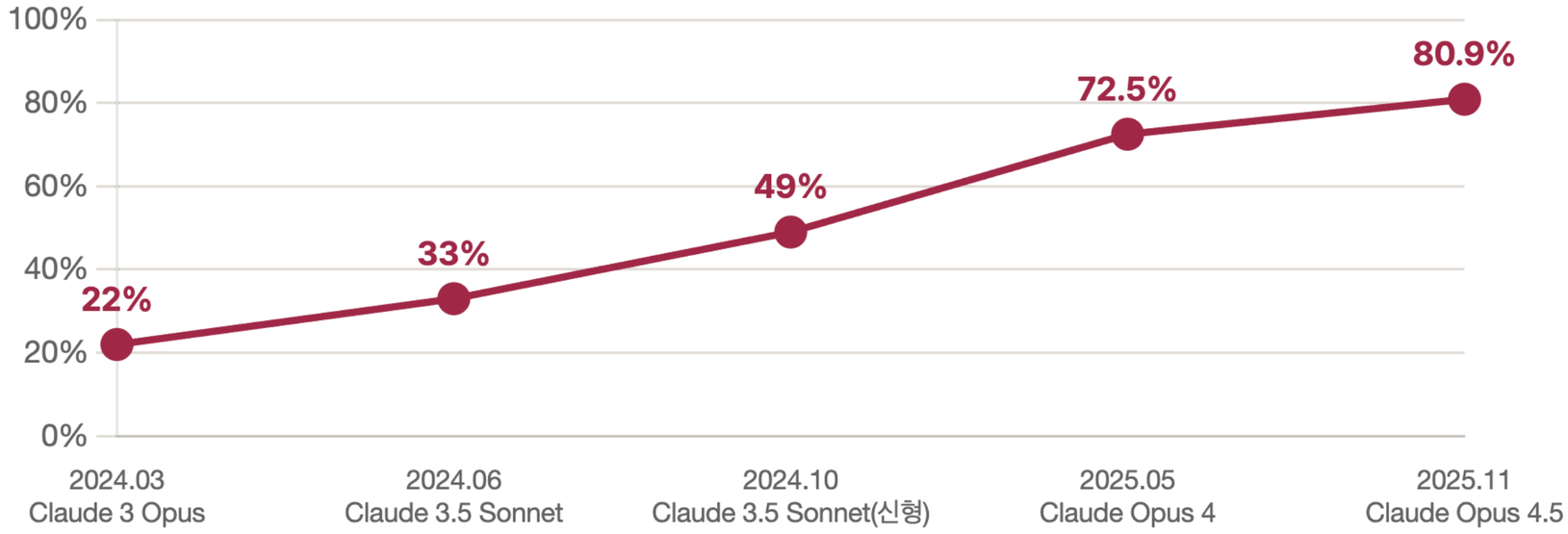


도구가 바뀔 때마다 **"사람이 해야 하는 일"의 정의가 바뀜**

출처: R · Python · Gemini · Claude 로고 — Simple Icons, CC0 1.0 (simpleicons.org). 각 상표는 해당 기업의 것이며 제품을 가리키는 용도로만 썼다

무엇이 바뀌었나 — 숫자로 보면

SWE-bench Verified — 실제 GitHub 이슈 500건을 AI가 스스로 고쳐낸 비율 (%)



주: Anthropic 이 자사 모델에 대해 공개한 값이며, 측정 방식과 도구 설정이 판마다 달라 절대 비교에는 한계가 있음

출처: Anthropic 공개 자료 `anthropic.com` (3 Opus · 3.5 Sonnet · Opus 4 · Opus 4.5 시스템 카드) · 벤치마크 정의 `swebench.com`

2025년까지: AI가 짠 코드를 왜 읽어야 했나

AI에게 코드를 요청하면 —

2025년까지: AI가 짠 코드를 왜 읽어야 했나

AI에게 코드를 요청하면 —

요청한 내용과 **정확히 맞지 않는 코드**가 나오는 경우가 있었음

2025년까지: AI가 짠 코드를 왜 읽어야 했나

AI에게 코드를 요청하면 —

요청한 내용과 **정확히 맞지 않는 코드**가 나오는 경우가 있었음

실행하면 **오류가 나는** 경우도 있었음

2025년까지: AI가 짠 코드를 왜 읽어야 했나

AI에게 코드를 요청하면 —

요청한 내용과 **정확히 맞지 않는 코드**가 나오는 경우가 있었음

실행하면 **오류가 나는** 경우도 있었음

그래서 이렇게 가르쳤다 —
"직접 쓰지는 않더라도, 읽고 이해할 수는 있어야 한다."

그 사이에 무엇이 바뀌었나

에이전틱 AI(클로드 코드, Codex 등)의 등장으로
코드 오류는 거의 사라졌고,
규칙화하기 힘든 요청이 아니라면 대부분 수행함

→ 사람이 코드를 짜거나, AI가 만든 코드의 오류를 검토할 필요가 사실상 없어졌다

그러면 무엇을 요구해야 하나

① 코드를 달라고 하면

analysis.py

```
df = pd.read_csv("apt.csv")
df = df[df["면적"] > 60]
df["평단가"] = df["가격"] / df["면적"]
g = df.groupby("동")["평단가"]
out = g.agg(["mean", "median"])
out.to_csv("result.csv")
```

면적 60m² 이하를 왜 뺐는지, 평균과 중앙값 중
무엇을 볼 것인지는 코드에 적혀 있지 않다.

② 로직을 문서로 달라고 하면

분석 로직

1. **대상** 2024년 실거래 중 **전용 60m² 초과**
   — 소형은 임대 목적이 섞여 성격이 다름
2. **지표** m²당 가격 = 거래가 ÷ 전용면적
   — 면적 차이를 걷어내기 위함
3. **요약** 행정동별 평균과 중앙값을 함께
   — 고가 거래 몇 건에 평균이 끌려감

판단이 필요한 자리가 전부 문장으로 드러남. 여기는 **사람이 읽고 따질 수 있음**

역량의 이동

코드 작성	코드 읽기	로직 이해와 검증
문법을 알고 직접 짠다	AI가 짠 코드의 오류를 찾아낸다	분석의 논리가 맞는지 문서로 확인
2022~24	2025	2026~

역량의 이동

코드 작성	코드 읽기	로직 이해와 검증
문법을 알고 직접 짠다	AI가 짠 코드의 오류를 찾아낸다	분석의 논리가 맞는지 문서로 확인
2022~24	2025	2026~

코드는 이제 AI의 일. 로직은 여전히 사람의 일

역량의 이동

코드 작성	코드 읽기	로직 이해와 검증
문법을 알고 직접 짠다	AI가 짠 코드의 오류를 찾아낸다	분석의 논리가 맞는지 문서로 확인
2022~24	2025	2026~

코드는 이제 AI의 일. 로직은 여전히 사람의 일

그리고 문제정의도 여전히 사람의 일

이 수업의 원칙

코드 대신 로직을 문서로 요구하고, 그 로직을 이해하고 검증

→ "무엇을, 왜, 어떻게 계산했는가"를 설명하지 못하는 분석은 증거가 될 수 없음

이 수업의 작업 모델

한 학기 동안 이 여섯 단계를 자기 문제로 완주

문제 정의 — 증거 설계 — 데이터 확보 — AI 위임 분석 — 로직 검증 — 주장

이 수업의 작업 모델

한 학기 동안 이 여섯 단계를 자기 문제로 완주

문제 정의 — 증거 설계 — 데이터 확보 — **AI 위임 분석** — 로직 검증 — 주장

회색 상자 하나만 AI의 일. 나머지 다섯은 사람의 일이자 이 수업이 가르치는 것

이 수업의 작업 모델

한 학기 동안 이 여섯 단계를 자기 문제로 완주

문제 정의 — 증거 설계 — 데이터 확보 — AI 위임 분석 — 로직 검증 — 주장

회색 상자 하나만 AI의 일. 나머지 다섯은 사람의 일이자 이 수업이 가르치는 것

단, **나머지 다섯도 AI와 함께 함**

분석은 네 개의 질문으로 나뉜다



실습 데이터는 어디서 오나

COMPAS (compas.lh.or.kr) — LH가 운영하는 도시문제 데이터 분석 공모 플랫폼

실습은 이 과제들의 **공개 데이터**를 씀. 각자 회원가입해 직접 내려받음

비공개로 표시된 데이터(유동인구·카드매출 등)는 쓰지 않음

주차	COMPAS 과제 (예시)	지역
6–7주	주택 시장 특성분석	세종시
9–10주	보건의료 불균형 — 의료 취약지역 도출	아산시
11–12주	AI기법에 의한 인구예측모델 정확도 비교	화성시
13주	전기자동차 충전소 최적입지 선정	광양시

네 과제 모두 수상작의 보고서와 소스코드가 공개돼 있음 — 자기 분석을 끝낸 뒤 견주면 같은 데이터로 어디까지 갈 수 있는지 보임

주별 강의 내용

(9/7)	1주차. 왜 데이터 분석을 AI와 함께 하는가
(9/14)	2주차. 클로드 코드의 이해 (1): 계획 문서와 지식 위키 만들기
(9/21)	3주차. 클로드 코드의 이해 (2): 스킬 · MCP · 에이전트 · 플러그인
(9/28)	4주차. 연구질문 만들기: AI와 함께 도시문제 정의하기
(10/5)	5주차. 도시 데이터수집과 깃(git)
(10/12)	6주차. 기술적 분석 1: 기술통계량과 시각화
(10/19)	7주차. 기술적 분석 2: 탐색적 공간분석
(10/26)	8주차. 중간고사
(11/2)	9주차. 진단적 분석 1: 상관과 인과
(11/9)	10주차. 진단적 분석 2: 회귀분석
(11/16)	11주차. 예측적 분석 1: 추세예측
(11/23)	12주차. 예측적 분석 2: 머신러닝의 활용
(11/30)	13주차. 처방적 분석: 공간최적화방법
(12/7)	14주차. 개인 프로젝트 발표
(12/14)	15주차. 기말고사

주차별 과제

제출물 — 주차별 요구사항 + AI 와의 대화 내용

주차	내고 오는 것	어느 정도면 되나
2주	나만의 지식위키 작성	계획서 빈칸 · CLAUDE.md · 페이지 세 장
3주	나만의 스킬 만들기 마감 5주	부르지 않아도 꺼내지고, 인증키가 파일에 없을 것
4주	내가 해결하고 싶은 도시문제 정의서	주장 · 증거 · 분석내용까지
5주	내 문제에 필요한 데이터의 습득과정	어디서 어떻게 받았는지 적힐 것
6–13주	그 주 분석을 자기 데이터로 다시	로직 문서 + 결과표. **막힌 기록도 제출물**
14주	**개인 프로젝트 발표**	그동안의 과제를 엮어 한 편으로

분량보다 ① **다른 사람이 이해할 수 있게 작성했는지** ② **AI 가 만든 결과를 확인했는지** ③ **어려운 부분을 계속 해결하려 노력했는지**가 중요

3주차부터 잘된 과제를 함께 본다

수업을 시작할 때 지난주 과제 중 잘된 것을 몇 개 골라 화면에 띄우고 이야기한 뒤 그날 강의로 들어감

→ **막힌 과제도 뽑음.** 어디서 왜 막혔는지가 잘 적힌 것은 매끄럽게 끝난 과제보다 배울 것이 많음

수업 운영과 평가

한 주 90분 — 강의 약 1시간 + 실습 약 1시간 30분



다음 주까지 할 일 ① 클로드 설치

본인의 PC(데스크톱 혹은 노트북)에 아래 과정으로 설치

① 데스크톱 앱

1. `claude.com/download` 에서 받기
2. 설치하고 **로그인** Pro 구독 계정

평소 대화창으로 씀. 수업의 절반은 여기서 따라올 수 있음

② 클로드 코드 (터미널)

1. 터미널 열기 맥 · 리눅스는 터미널, 윈도우는 PowerShell
2. 설치 명령 한 줄

   맥 · 리눅스 — `curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash`

   윈도우 — `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`
3. 확인 — `claude --version` 버전 뒤에 (Claude Code) 가 찍히면 됨
4. `claude` 실행 → 브라우저에서 로그인

출처: 공식 문서 `code.claude.com/docs` 「Quickstart」. **30분 해 보고 안 되면 멈추고** 오류 화면을 캡처해 옴

다음 주까지 할 일 ② 작업 폴더 준비

1. **폴더 만들기** — `mkdir my-wiki` 이름은 my-wiki 로 통일. 2주차에 이 폴더에서 시작함
2. **지난 학기 강의노트 두세 개 넣기** 어느 과목이든 상관없음. PDF 여도 됨
3. **그 폴더에서 클로드 열기** — `cd my-wiki` → `claude`
4. **"이 폴더에 뭐가 있어?"** 라고 물어보기

다음 주까지 할 일 ③ 밖에서 이어 쓰기 선택

① 모바일 앱

1. 앱스토어 · 플레이스토어에서 **Claude** 설치
2. 같은 계정으로 로그인

② 원격으로 내 PC 이어 쓰기

1. 작업할 컴퓨터에서 `claude --remote-control` 로 켜 두기
2. `claude.ai/code` 나 폰의 클로드 앱에서 그 세션을 이어서 씀

> 코드 실행과 파일은 그 컴퓨터에 그대로 남음. 연구실 PC 에 자료를 두고 강의실·집에서 이어 갈 사람만 하면 됨. 필수 아님

학생들은 그것을 잘못이라 여기지 않았다


OPINION
GUEST ESSAY

There's Really Only One Way to Stop Students From Cheating

Aug. 26, 2026

와튼스쿨에서 있었던 일

- 수강생 몇이 **동급생의 AI 부정행위 계획을 제보**
- 시험을 **「부정행위를 어떻게 막을 것인가」** 에세이로 교체
- 95명 답안 대부분이 **정직성 위반으로 보지 않음**

학생들의 논리

가끔 했을 뿐 **나는 부정행위자가 아님**. 성공에 필요한 것을 했을 뿐

금융자문사 100만 명 이상 분석

- 라이선스 시험의 **윤리 문항 비중이 높던 해**에 응시한 집단
- 이후 연간 위법행위율 **25% 낮음**. 3년 뒤에도 격차 유지

이런 결과의 이유

- 규칙을 외운 것이 아니라 **시간을 들여 씨름한 결과**
- 자기 직업에서 옳고 그른 것이 **자기 것이 됨**
- 회사가 스캔들에 휘말리면 **그만두는 쪽을 택함**

출처: Adam Grant, "There's Really Only One Way to Stop Students From Cheating", The New York Times Opinion, 2026. 8. 26. 갈무리 2026. 9. 7. **논평이며** 95명 사례는 필자 자신의 미공개 자료. 금융자문사 연구는 그 글이 근거로 든 것으로 **대상이 성인 금융업 종사자**라 학생 표본과 같지 않음

10년 뒤 당신은 어떤 전문가인가

"What we achieve may define our success.
How we achieve it determines our character."

— Adam Grant

AI 를 막는 것보다
10년 뒤 자기 모습을 그려 보는 일이 훨씬 중요

Q & A

권규상 Kyusang Kwon

kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr